

TALLER FUNDAMENTOS DE REDES

TUTOR:
Diana Marcela Cruz Suarez

CIPAS:
ERROR 404

INTEGRANTES:
Diego Mauricio Fuentes Sanabria, 085451012024
Laura Yulisa Mejía Velásquez, 085451112024

Universidad del Tolima
IDEAD CAT Suba
Ingeniería en sistemas
Diseño de Redes
Bogotá D.C.
2026

TABLA DE CONTENIDO

TALLER DE PREGUNTAS 6

SECCIÓN 1. TIPO DE REDES 6

1. ¿Qué es una red de computadores? 6
2. ¿Cuál es la diferencia entre una red LAN y una WAN? 6
3. ¿En qué situaciones se utiliza una red MAN? 7
4. ¿Qué ventajas ofrece una red WLAN frente a una red cableada? 7
5. Complete la siguiente tabla: 8
6. Una empresa tiene oficinas en varias ciudades del país. ¿Qué tipo de red sería la más adecuada para interconectarlas? Justifique su respuesta. 8

SECCIÓN 2. MODELOS Y ARQUITECTURAS DE RED 8

7. ¿Cuál es la función principal del modelo OSI? 8
8. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? Menciónelas. 9
9. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP? 9
10. ¿Qué relación existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP? 9
11. ¿En qué capa del modelo OSI trabajan los switches? 10
12. ¿En qué capa trabajan los routers? 10
13. ¿Qué protocolos pertenecen a la capa de transporte? 10
14. Explique la función de las siguientes capas: 11

SECCIÓN 3. PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE REDES 11

15. ¿Qué significa que una red sea escalable? 11
16. ¿Por qué la disponibilidad es un aspecto importante en el diseño de una red? 12
17. Explique el concepto de redundancia en redes. 12
18. ¿Cómo puede mejorarse el rendimiento de una red? 12
19. ¿Qué medidas contribuyen a la seguridad de una red? 13
20. Relacione cada principio con su definición. 14

21. UNA UNIVERSIDAD PLANEA DUPLICAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES CONECTADOS A LA RED EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS. ¿QUÉ PRINCIPIO DEL DISEÑO DE REDES DEBE CONSIDERARSE PRIORITARIO? EXPLIQUE. 14

SECCIÓN 4. TOPOLOGÍAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN..... 15

22. ¿QUÉ ES UNA TOPOLOGÍA DE RED? 15

23. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA TOPOLOGÍA FÍSICA Y UNA LÓGICA? 15

24. DIBUJE LAS SIGUIENTES TOPOLOGÍAS: 16

25. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE LA TOPOLOGÍA ESTRELLA? 19

26. ¿QUÉ DESVENTAJAS PRESENTA UNA TOPOLOGÍA BUS? 19

27. ¿QUÉ ES EL CABLEADO ESTRUCTURADO? 20

28. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN CABLE UTP CATEGORÍA 5E Y CATEGORÍA 6? 20

29. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA FRENTE AL CABLE UTP? ... 21

30. ¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE UTILIZAR ENLACES INALÁMBRICOS? 22

SECCIÓN 5. COMPONENTES DE UNA RED 22

31. ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE UN ROUTER EN UNA RED? 22

32. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE UN SWITCH EN LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS? 23

33. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN SWITCH Y UN ROUTER? 23

34. ¿QUÉ ES UN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP) Y PARA QUÉ SE UTILIZA?. 24

35. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE UN FIREWALL EN LA SEGURIDAD DE LA RED? 24

36. MENCIONE Y EXPLIQUE LA FUNCIÓN DE TRES TIPOS DE SERVIDORES COMUNES. 24

37. ¿QUÉ DISPOSITIVO CONECTA DIFERENTES REDES? 25

38. ¿QUÉ DISPOSITIVO PERMITE CONECTAR MÚLTIPLES EQUIPOS DENTRO DE UNA MISMA LAN? 26

BIBLIOGRAFÍA 27

TABLA DE TABLAS

TABLA 1 TIPOS DE RED, COBERTURA Y EJEMPLOS..... 8

TABLA 2 PRINCIPIOS Y SU DEFINICIÓN. 14

TABLA 3 DISPOSITIVOS Y FUNCION PRINCIPAL..... **¡Error! Marcador no definido.**

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 TOPOLOGÍA FÍSICA EN ESTRELLA..... 16

ILUSTRACIÓN 2 TOPOLOGÍA FÍSICA EN BUS..... 17

ILUSTRACIÓN 3 TOPOLOGÍA FÍSICA EN ANILLO..... 17

ILUSTRACIÓN 4 TOPOLOGÍA FÍSICA EN MALLA 18

ILUSTRACIÓN 5 TOPOLOGÍA DE RED JERÁRQUICA EN ÁRBOL 18

TALLER DE PREGUNTAS

Objetivo: Conocer de los conceptos fundamentales del diseño de redes de datos y su aplicación en diferentes escenarios.

Sección 1. Tipo de redes

1. ¿Qué es una red de computadores?

Una red, es un sistema de comunicación compuesto por sistemas finales (o terminales) autónomos, es decir, dispositivos (hosts) que cuentan con su propia capacidad de procesar información, y cuyo principal propósito es facilitar el intercambio eficaz y transparente de la información (LibreIM, s.f., p. 6).

2. ¿Cuál es la diferencia entre una red LAN y una WAN?

La diferencias principales son acerca de la cobertura geográfica y la infraestructura de transmisión que utilizan (LibreIM, s.f., p. 6):

- LAN (Local Area Network): Es una red de área local diseñada para dar cobertura en un espacio geográfico limitado, con una distancia máxima estimada de aproximadamente 1 km (LibreIM, s.f., p. 6).
- WAN (Wide Area Network): Es una red de área amplia diseñada para interconectar dispositivos a gran escala, cubriendo distancias iguales o superiores a los 10 km, pudiendo llegar a tener un alcance nacional, continental o global (LibreIM, s.f., p. 6).

3. ¿En qué situaciones se utiliza una red MAN?

Una MAN (Metropolitan Area Network) se utiliza en situaciones donde se requiere dar cobertura de datos en un ámbito metropolitano o de ciudad, cubriendo una distancia estimada de aproximadamente 10 km (LibreIM, s.f., p. 6). Es ideal para:

- Interconectar diferentes sedes de una universidad.
- Conectar oficinas del estado o sucursales de una empresa.
- Proporcionar servicios de conectividad pública.

4. ¿Qué ventajas ofrece una red WLAN frente a una red cableada?

Una WLAN (Wireless Local Area Network) utiliza tecnologías de transmisión de difusión o canal compartido (como el WiFi) (LibreIM, s.f., p. 6), lo que ofrece importantes ventajas frente a los medios físicos guiados punto a punto:

- Movilidad y flexibilidad de los hosts: Permite que los terminales autónomos se conecten, trasladen e intercambien información libremente dentro del área de cobertura sin estar limitados por un puerto físico de red (LibreIM, s.f., p. 6).
- Reducción de costos de infraestructura: Minimiza la necesidad de instalar costosos sistemas de cableado estructurado a través de paredes.
- Escalabilidad inmediata: Añadir nuevos usuarios a la red no requiere de puertos físicos o tarjetas de conexión adicionales por cable, facilitando un crecimiento dinámico.

5. Complete la siguiente tabla:

Tabla 1 Tipos de red, cobertura y ejemplos

Tipo de red	Cobertura aproximada	Ejemplo de uso
LAN	~1 km (LibreIM, s.f., p. 6)	Red interna de una oficina, un hogar o un aula informática escolar.
MAN	~10 km (LibreIM, s.f., p. 6)	Red metropolitana que interconecta los edificios gubernamentales de una ciudad.
WAN	≥ 10 km (LibreIM, s.f., p. 6)	Red global de Internet o interconexión nacional de un grupo bancario.
WLAN	Local (inalámbrica) (LibreIM, s.f., p. 6)	Red WiFi de un centro comercial, oficinas corporativas o aeropuertos.

Elaborado por: CIPAS ERROR 404 con plantilla del material docente.

6. Una empresa tiene oficinas en varias ciudades del país. ¿Qué tipo de red sería la más adecuada para interconectarlas? Justifique su respuesta.

Según lo conversado con el CIPAS ERROR 404, la red más adecuada es una red WAN (Wide Area Network), ya que las oficinas se encuentran distribuidas en múltiples ciudades, la distancia entre las ciudades supera por mucho el límite de 10 km (LibreIM, s.f., p. 6). Una red WAN es la única capaz de integrar sistemas terminales autónomos a escala nacional o global, haciendo uso de redes troncales administradas por grandes operadores de telecomunicaciones y utilizando acuerdos de tránsito o de peering para garantizar el encaminamiento transparente de los datos (LibreIM, s.f., pp. 6, 10)

Sección 2. Modelos y arquitecturas de red

7. ¿Cuál es la función principal del modelo OSI?

La función principal del Modelo OSI (Open System Interconnection) es servir como un modelo de referencia estandarizado que divide y soluciona en diferentes capas los problemas complejos de la comunicación en red, garantizando que sistemas heterogéneos puedan lograr un intercambio de información transparente (LibreIM, s.f., p. 7-8).

8. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? Menciónelas.

El modelo OSI está compuesto por 7 capas, las cuales se organizan de forma jerárquica (LibreIM, s.f., p. 8):

1. Capa Física (Nivel 1)
2. Capa de Enlace de datos (Nivel 2)
3. Capa de Red (Nivel 3)
4. Capa de Transporte (Nivel 4)
5. Capa de Sesión (Nivel 5)
6. Capa de Presentación (Nivel 6)
7. Capa de Aplicación (Nivel 7)

9. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP?

De acuerdo con la estructura presentada en el libro, el modelo TCP/IP se organiza en 4 capas principales que agrupan las funciones de red (LibreIM, s.f., p. 8):

1. Red subyacente (Capa 1 - equivalente a las capas Física y de Enlace del modelo OSI).
2. Capa de Red (Capa 2 - también conocida como capa IP o Internet).
3. Capa de Transporte (Capa 3).
4. Capa de Aplicación (Capa 4 - que engloba las capas de Sesión, Presentación y Aplicación de OSI).

10. ¿Qué relación existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP?

La relación radica en que el modelo OSI sirve como la base teórica y académica sobre la cual se estructuró el modelo de referencia TCP/IP (LibreIM, s.f., p. 8). Así que mientras que el modelo OSI define 7 capas independientes para explicar el diseño de protocolos, el modelo TCP/IP reduce esta explicación a 4 capas más prácticas, simplificando la pila y siendo la arquitectura que realmente se implementó y se utiliza a nivel global en el Internet moderno (LibreIM, s.f., p. 8).

11. ¿En qué capa del modelo OSI trabajan los switches?

Los switches trabajan en la Capa de Enlace de datos (Capa 2) del modelo OSI. Esto es debido a que son dispositivos que trabajan dentro de una subred local utilizando las direcciones físicas (MAC) para delimitar las tramas y direccionar de manera eficiente la información de un nodo directamente conectado a otro (LibreIM, s.f., p. 8, 10).

12. ¿En qué capa trabajan los routers?

Los routers (o encaminadores) operan activamente hasta la Capa de Red (Capa 3) del modelo OSI (LibreIM, s.f., p. 9). Su función primordial es el enrutamiento de paquetes de datos a través de distintas subredes interconectadas de manera lógica. Para lograrlo, analizan las direcciones de red (direcciones IP) origen y destino para tomar decisiones sobre qué ruta física deben seguir los paquetes para llegar a su destino final (LibreIM, s.f., p. 8).

13. ¿Qué protocolos pertenecen a la capa de transporte?

Los dos protocolos fundamentales y más importantes que pertenecen a la capa de transporte en la arquitectura de Internet son:

- TCP (Transmission Control Protocol): Un protocolo orientado a la conexión, fiable y confirmado, que garantiza la entrega ordenada y libre de errores de los datos utilizando mecanismos de control de flujo y congestión (LibreIM, s.f., p. 21, 23).

- UDP (User Datagram Protocol): Un protocolo no orientado a la conexión y no fiable, que prioriza la velocidad y la transmisión rápida de información sin realizar confirmaciones de entrega ni control de flujo, lo cual lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real como streaming o DNS (LibreIM, s.f., p. 20, 23).

14. Explique la función de las siguientes capas:

- Capa Física: Su función es gestionar la conexión física entre el ordenador y el punto de acceso. Se encarga de mover los bits individuales que componen la trama de datos de un nodo al siguiente a través del medio físico de transmisión (LibreIM, s.f., p. 8).

- Capa de Enlace de datos: Su propósito es permitir la comunicación confiable entre dos nodos directamente conectados. Se encarga de delimitar las tramas, controlar el flujo de transmisión salto a salto y detectar y corregir errores que puedan ocurrir a nivel físico (LibreIM, s.f., p. 8).

- Capa de Red: Ofrece la capacidad de encaminamiento (enrutamiento), permitiendo llevar los paquetes de datos desde el host emisor original hasta el host destino final a través de múltiples subredes. Además, se encarga de controlar la congestión en los nodos de la red (LibreIM, s.f., p. 8).

- Capa de Transporte: Se encarga de transportar los mensajes directamente entre los extremos finales (extremo a extremo) de la comunicación. Proporciona servicios de control de flujo y errores, y asocia la comunicación física con los procesos o aplicaciones mediante el uso de puertos y sockets (LibreIM, s.f., p. 8, 14, 20).

Sección 3. Principios del diseño de redes

15. ¿Qué significa que una red sea escalable?

Significa que está diseñada para crecer y absorber un incremento sustancial en la carga de trabajo, tráfico de datos o número de usuarios de manera eficiente y fluida, sin que se degrade el rendimiento de los servicios (Lenovo, s.f.; LibreIM, s.f., p. 6).

16. ¿Por qué la disponibilidad es un aspecto importante en el diseño de una red?

Es importante porque garantiza que los recursos de red, servicios y datos sigan siendo accesibles de forma continua y sin interrupciones para las aplicaciones y usuarios finales, minimizando al máximo los tiempos de inactividad o caídas (uptime) (IBM, s.f.).

17. Explique el concepto de redundancia en redes.

Consiste en la duplicación intencionada de componentes críticos de hardware, caminos de cableado, enlaces de transmisión o bases de datos dentro de una red de datos (IBM, s.f.; LibreIM, s.f., p. 6). Su único propósito es servir como una infraestructura de respaldo inmediata; si un enlace o dispositivo principal experimenta un fallo, el secundario toma el relevo de forma transparente (failover) (IBM, s.f.).

18. ¿Cómo puede mejorarse el rendimiento de una red?

El rendimiento de una red se refiere a la velocidad y eficiencia con la que se transmiten los datos. Puede mejorarse mediante las siguientes estrategias combinadas:

1. Maximización del ancho de banda: Utilizando medios físicos de alta capacidad de transmisión, como la fibra óptica, que permiten enviar más información simultáneamente (LibreIM, s.f., p. 10).

2. Mitigación de retardos: Optimizando el enrutamiento para reducir los tiempos de procesamiento y de cola en los routers locales (LibreIM, s.f., pp. 21-22).

3. Balanceo de cargas (Workload Balancing): Distribuyendo dinámicamente las solicitudes de tráfico de red entre diferentes servidores o enlaces para evitar la saturación de un componente individual (IBM, s.f.; Lenovo, s.f.).

4. Acercar el procesamiento al dato: Diseñar la arquitectura para colocar los servidores y recursos lo más cerca físicamente posible del tráfico que los consume, disminuyendo la latencia y la sobrecarga del backbone de red (IBM, s.f.).

19. ¿Qué medidas contribuyen a la seguridad de una red?

Para lograr una red robusta y segura, se debe implementar una estrategia de "defensa en profundidad", dividida en capas independientes (Lenovo, s.f.), que incluya las siguientes medidas teóricas y perimetrales (LibreIM, s.f., pp. 18-19):

- Mecanismos Criptográficos: Cifrado simétrico (como AES) y asimétrico (como RSA) para asegurar la confidencialidad de la información y firmas digitales para garantizar la autoría y la integridad de los datos (LibreIM, s.f., pp. 18-19).
- Seguridad Perimetral: Despliegue de Firewalls (cortafuegos) para controlar de forma estricta los accesos entrantes/salientes y limitar las comunicaciones no autorizadas a los ordenadores de la red (LibreIM, s.f., p. 19).
- Sistemas de Detección: Instalación de herramientas de análisis de anomalías en red (como NIDS) y antivirus para vigilar amenazas maliciosas (LibreIM, s.f., p. 19).

20. Relacione cada principio con su definición.

Tabla 2 Principios y su definición.

PRINCIPIO	DEFINICIÓN
Escalabilidad	Capacidad de una infraestructura de red para expandir su tamaño, usuarios y tráfico de manera fluida y modular sin que afecte negativamente al rendimiento operativo de los usuarios activos (Lenovo, s.f.; LibreIM, s.f., p. 6).
Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en el que la red y sus servicios asociados están operativos y listos para ser accedidos por los usuarios, asegurando la continuidad del negocio tanto en paradas previstas como imprevistas (IBM, s.f.).
Redundancia	Implementación de componentes de red, enlaces físicos y rutas alternativas idénticas para asegurar la resiliencia y eliminar puntos únicos de fallo que puedan interrumpir la comunicación (IBM, s.f.; LibreIM, s.f., p. 6).
Rendimiento	Nivel de eficacia técnica de la red medido a través del ancho de banda, la latencia, la velocidad de transmisión y el óptimo balanceo de cargas de trabajo (IBM, s.f.; LibreIM, s.f., p. 12).
Seguridad	Conjunto de políticas, cifrados y hardware perimetral destinados a resguardar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y el no repudio de la información circulante en la red (LibreIM, s.f., p. 18).

Elaborado por: CIPAS ERROR 404 con plantilla del material docente.

21. Una universidad planea duplicar el número de estudiantes conectados a la red en los próximos cinco años. ¿Qué principio del diseño de redes debe considerarse prioritario? Explique.

El principio que debe considerarse estrictamente prioritario es la Escalabilidad (Lenovo, s.f.; LibreIM, s.f., p. 6).

El diseño de cualquier infraestructura de red está condicionado por el tamaño de la organización, no solo teniendo en cuenta las instalaciones, sino desde el volumen de operaciones, transacciones y cantidad de usuarios activos. Para optimizar los procesos de una entidad, como compartir recursos (impresoras o servidores), enviar comunicaciones y almacenar información de forma compartida, se necesita una interconexión bien planificada de sus computadoras y dispositivos (Ingenio Learning, s.f.).

En el escenario que propone el talle, de una universidad que proyecta duplicar su base de usuarios de forma progresiva a lo largo de un período de cinco años, el "volumen de operaciones" crecerá exponencialmente. Para esto, los arquitectos de redes deben priorizar la escalabilidad implementando un diseño modular por capas separadas, donde cada segmento pueda expandirse de manera independiente (Lenovo, s.f.). Priorizar este principio desde las fases iniciales de diseño previene el colapso del ancho de banda y evita tener que rediseñar por completo la topología física o lógica en el futuro, permitiendo añadir routers y clústeres de servidores mediante un escalado horizontal eficiente a medida que se incremente la demanda de los estudiantes (IBM, s.f.; Lenovo, s.f.).

Sección 4. Topologías y medios de transmisión

22. ¿Qué es una topología de red?

Una topología de red es la forma, disposición u organización física y lógica a través de la cual se interconectan los diferentes cables, dispositivos de enlace (como switches y routers) y terminales autónomos (hosts) de una red de datos (Ingenio Learning, s.f.; LibreIM, s.f., p. 10). Esta determina la estructura de distribución de la infraestructura física para facilitar la comunicación y la compartición de recursos de manera óptima (Ingenio Learning, s.f.; LibreIM, s.f., p. 6).

23. ¿Cuál es la diferencia entre una topología física y una lógica?

La diferencia fundamental radica en la infraestructura de cableado frente al flujo de datos conceptual de los protocolos:

- Topología física: Se refiere a la disposición geográfica y física de los equipos de computación y los cables que se usan para su conexión en un espacio físico. Es decir,

cómo están conectados materialmente los dispositivos mediante el tendido de cables (Ingenio Learning, s.f.).

- Topología lógica: Se refiere a la trayectoria conceptual u horizontal a través de la cual los datos viajan e interactúan de forma virtual entre entidades pares en una red (LibreIM, s.f., p. 9). Por ejemplo, una red puede estar cableada físicamente en forma de estrella conectada a un switch central, pero operar de manera lógica como un bus de canal compartido o de difusión (como ocurre en las transmisiones de WiFi o Ethernet compartido), donde el medio de comunicación se comparte de manera virtual entre todos los terminales autónomos (LibreIM, s.f., pp. 6, 9).

24. Dibuje las siguientes topologías:

- Estrella: Todos los hosts se conectan directamente mediante enlaces punto a punto a un nodo central conmutador (un switch).

Ilustración 1 Topología física en estrella

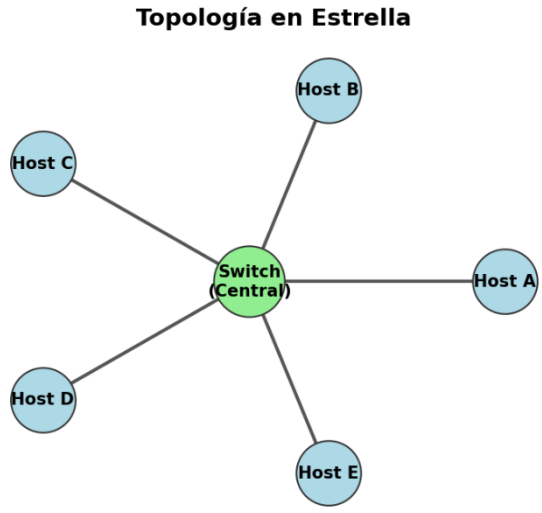


Ilustración generada con Gemini Notebook (2026).

- Bus: Diseño lineal donde todos los equipos se ramifican de un único cable central coaxial o backbone, el cual requiere terminadores resistivos en ambos extremos para absorber la señal.

Ilustración 2 Topología física en bus

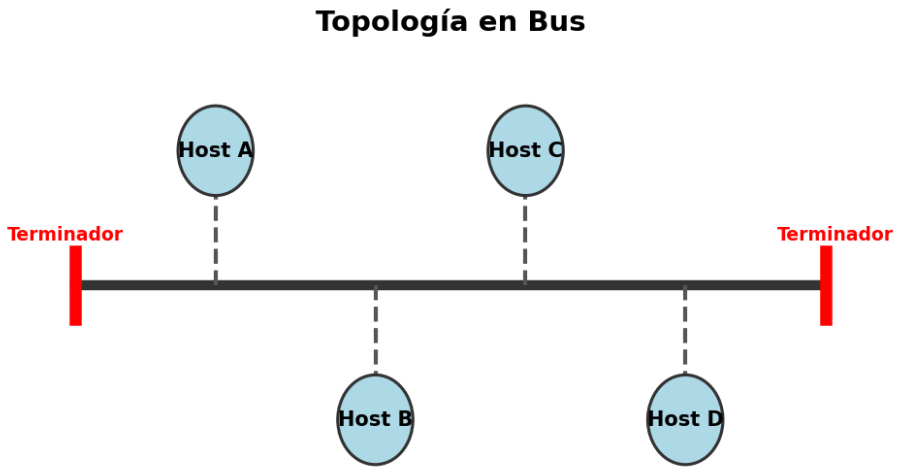


Ilustración generada con Gemini Notebook (2026).

- Anillo: Cada computador se conecta directamente con el host siguiente y el anterior, formando un círculo físico o bucle cerrado de transmisión de datos.

Ilustración 3 Topología física en anillo

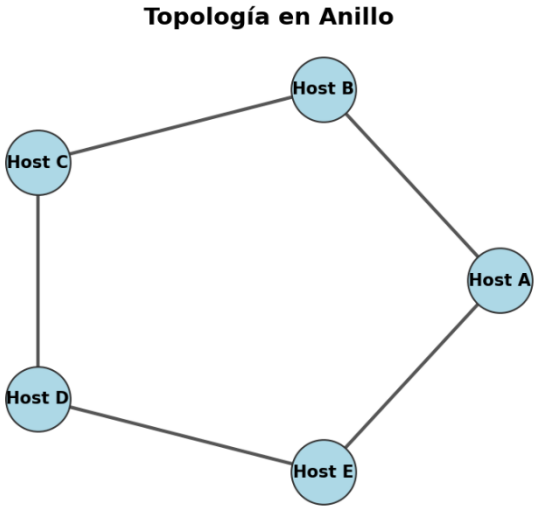


Ilustración generada con Gemini Notebook (2026).

- Malla: Red altamente tolerante a fallos donde cada nodo tiene enlaces directos y dedicados con todos los demás dispositivos de la red, garantizando redundancia completa de caminos.

Ilustración 4 Topología física en malla

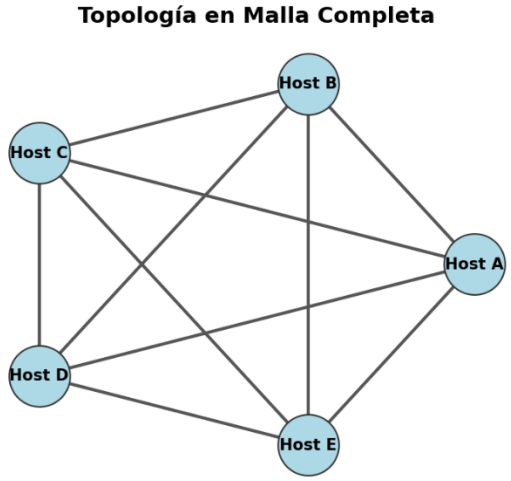


Ilustración generada con Gemini Notebook (2026).

- Árbol (o Jerárquica): Estructura jerárquica modular que emula estrellas extendidas, donde un conmutador raíz (core) controla el acceso y se ramifica hacia switches secundarios de distribución o acceso, los cuales conectan finalmente a los hosts.

Ilustración 5 Topología de red jerárquica en árbol

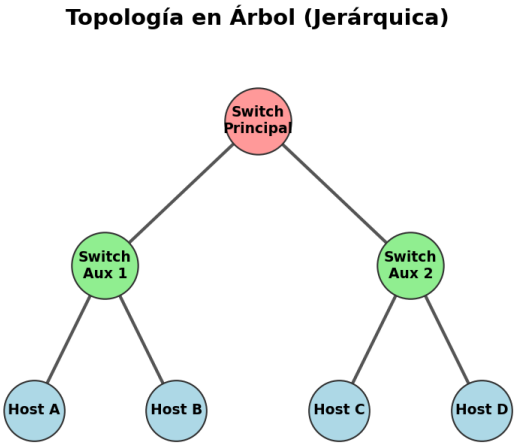


Ilustración generada con Gemini Notebook (2026).

25. ¿Qué ventajas tiene la topología estrella?

La topología de estrella es la estructura de red local (LAN) más utilizada en los entornos de trabajo modernos debido a su óptima disposición física (Ingenio Learning, s.f.)

- Aislamiento de fallos y resiliencia: Debido a que los puntos finales de esta red están conectados de manera independiente mediante enlaces punto a punto a un concentrador o conmutador central, si un cable o un host individual sufre una avería, solo se pierde la conexión de ese nodo específico, permitiendo que el resto de la red local continúe operando sin interrupción alguna (Ingenio Learning, s.f.)
- Facilidad de administración: Al concentrar físicamente las conexiones en un conmutador (switch) central, se simplifica drásticamente el diagnóstico de problemas de conectividad, el monitoreo del tráfico de datos y el mantenimiento físico de la red local (Ingenio Learning, s.f.)
- Crecimiento ágil (Escalabilidad): Añadir un nuevo equipo autónomo es un proceso rápido y sencillo que consiste en conectar el cableado correspondiente a un puerto libre del switch central, sin detener en ningún momento el servicio de las demás terminales (Ingenio Learning, s.f.)

26. ¿Qué desventajas presenta una topología bus?

La topología tipo bus es un diseño lineal de red que utiliza un único cable principal (backbone) que debe terminarse en ambos extremos y al cual se conectan todos los equipos de computación de forma ramificada (Ingenio Learning, s.f.)

. Sus desventajas son:

- Punto único de fallo (SPOF): Toda la comunicación de la red privada depende de la integridad del cable backbone central; si este cable principal se rompe o experimenta un daño físico, toda la red colapsa de forma instantánea (Ingenio Learning, s.f.).
- Dificultad de diagnóstico de fallas: Dado que la transmisión lógica se distribuye de forma física a lo largo del mismo medio lineal, localizar con precisión el punto exacto de una avería o corte en el tendido del cableado es una tarea compleja (Ingenio Learning, s.f.).
- Rendimiento degradable: Al ser un canal de difusión compartido por múltiples dispositivos, el rendimiento general de las transferencias se reduce drásticamente a medida que se agregan más computadores debido a las constantes colisiones de datos dentro del mismo medio físico (LibreIM, s.f., p. 6).

27. ¿Qué es el cableado estructurado?

El cableado estructurado, también denominado "cableado universal para edificios", es una infraestructura común de telecomunicaciones compuesta por un conjunto de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que integran la conectividad interior de un edificio o recinto (Albarrán, 2023).

28. ¿Cuál es la diferencia entre un cable UTP categoría 5e y categoría 6?

La diferencia entre ambos tipos de cable radica en su frecuencia de operación (ancho de banda) y su capacidad para soportar de manera óptima las velocidades de transmisión:

- Categoría 5e (Cat 5e): Está diseñada principalmente para operar en redes de velocidad Fast Ethernet (100 Mbit/s) y Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) (Albarrán,

2023). Su diseño estructural está calculado habitualmente para transmitir a una frecuencia de 100 MHz, aunque bajo ciertos escenarios técnicos puede llegar a superarlos (Albarrán, 2023).

- Categoría 6 (Cat 6): Se encuentra definida oficialmente bajo el estándar de telecomunicaciones TIA/EIA-568-B y está diseñada para operar de forma óptima a frecuencias de hasta 250 MHz (Albarrán, 2023). Aunque también es utilizada en redes Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), ofrece un ancho de banda y una capacidad técnica muy superiores en comparación con la categoría 5e debido a su mayor frecuencia de transmisión (Albarrán, 2023).

29. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica frente al cable UTP?

La fibra óptica representa un medio físico avanzado para el transporte de información y ofrece ventajas masivas frente al cableado de cobre tradicional (como el UTP) (Ingenio Learning, s.f.).

- Mayor ancho de banda y velocidad: De acuerdo con la teoría de redes, la fibra óptica incrementa significativamente el ancho de banda disponible, permitiendo transmitir una mayor cantidad de bits por segundo y acelerando notablemente la velocidad de las comunicaciones (LibreIM, s.f., p. 11).
- Transmisión punto a punto de largo alcance: Al operar como una tecnología de transmisión guiada de punto a punto, la señal lumínica viaja de forma directa con una atenuación sumamente baja, lo que permite cubrir distancias mucho mayores que el límite típico de cobre (LibreIM, s.f., p. 6)
- Seguridad y durabilidad: Al transmitir luz en lugar de señales eléctricas, es completamente inmune a interferencias electromagnéticas y ofrece una base

tecnológica excelente para la proyección y crecimiento a largo plazo del negocio (Ingenio Learning, s.f.).

30. ¿Cuándo es recomendable utilizar enlaces inalámbricos?

Es recomendable implementar medios de transmisión inalámbricos (como redes WiFi o de datos móviles) en los siguientes escenarios:

- Necesidad de movilidad: Cuando los sistemas terminales (hosts) requieren desplazarse libremente dentro del área de cobertura mientras mantienen un intercambio constante de información sin estar atados a un puerto físico o cable (LibreIM, s.f., pp. 6, 9).
- Uso de tecnologías de difusión: En entornos donde es ventajoso el uso de un canal compartido inalámbrico, permitiendo que múltiples dispositivos autónomos interactúen virtualmente en el mismo medio físico de transmisión (LibreIM, s.f., p. 6).
- Flexibilidad de infraestructura corporativa: En oficinas que buscan integrar de forma ágil laptops, smartphones y terminales de empleados mediante la implementación de routers inalámbricos con antenas WiFi, reduciendo costos de instalación física en áreas de difícil acceso (Ingenio Learning, s.f.).

Sección 5. Componentes de una red

31. ¿Qué función cumple un router en una red?

El router (o encaminador) tiene la función fundamental de interconectar diferentes redes o subredes lógicas y dirigir el tráfico de paquetes de datos entre ellas (LibreIM, s.f., p. 9). Su tarea consiste en examinar la dirección IP de destino de cada paquete entrante y, tras

consultar su tabla de encaminamiento dinámica, determinar la mejor ruta física para reenviarlo hacia su destino final (LibreIM, s.f., p. 8; Ingenio Learning, s.f.).

32. ¿Cuál es el papel de un switch en la distribución de datos?

El switch (o conmutador) actúa como el núcleo de conectividad de una red local (LAN) (Ingenio Learning, s.f.). Su papel principal es recibir tramas de datos provenientes de un dispositivo emisor y enviarlas de manera exclusiva y directa al puerto donde se encuentra conectado el dispositivo receptor de destino (LibreIM, s.f., p. 8). Esto lo logra leyendo las direcciones físicas MAC (Media Access Control) de los equipos, evitando que el tráfico innecesario inunde todos los dispositivos de la red local, lo cual optimiza drásticamente el ancho de banda y mitiga colisiones de datos (LibreIM, s.f., pp. 8, 10).

33. ¿Qué diferencia hay entre un switch y un router?

La diferencia radica en su capa de operación dentro de la pila de protocolos, el direccionamiento que analizan y su ámbito de acción:

- Switch (Capa 2): Opera en la Capa de Enlace de datos (LibreIM, s.f., p. 8). Funciona a nivel local (LAN) interconectando equipos individuales de una misma subred física mediante el análisis de direcciones físicas MAC (LibreIM, s.f., p. 10; Ingenio Learning, s.f.). No puede comunicar dos redes con direccionamiento IP distinto.
- Router (Capa 3): Opera en la Capa de Red (LibreIM, s.f., p. 9). Funciona interconectando múltiples redes diferentes (WAN/LAN) mediante el análisis de direcciones lógicas IP (LibreIM, s.f., p. 8; Ingenio Learning, s.f.). Su función es buscar rutas de comunicación fuera de la red local.

34. ¿Qué es un punto de acceso inalámbrico (AP) y para qué se utiliza?

Un punto de acceso inalámbrico (AP - Access Point) es un dispositivo de red que actúa como un puente de comunicación física entre una red cableada local y dispositivos inalámbricos (como computadoras portátiles, teléfonos y tablets) (Ingenio Learning, s.f.).

Se utiliza para proyectar ondas de radiofrecuencia (señal WiFi) dentro de un área específica, permitiendo que los dispositivos móviles se unan a la infraestructura de red cableada existente sin necesidad de usar cables físicos (LibreIM, s.f., p. 6).

35. ¿Cuál es el propósito de un firewall en la seguridad de la red?

El propósito principal de un firewall (cortafuegos) es actuar como una barrera de seguridad o filtro protector entre una red privada de confianza (como la LAN interna de una organización) y redes externas no confiables (como el Internet público) (LibreIM, s.f., p. 53). Controla y analiza minuciosamente todo el flujo de tráfico entrante y saliente basándose en un conjunto estricto de reglas de seguridad predefinidas para bloquear de inmediato cualquier intento de acceso no autorizado, ataques informáticos externos o filtraciones de datos (LibreIM, s.f., p. 53).

36. Mencione y explique la función de tres tipos de servidores comunes.

De acuerdo con la administración lógica de servicios de red, los servidores son computadoras dedicadas que proveen servicios y recursos a las demás máquinas de la red (clientes) (Ingenio Learning, s.f.). Tres tipos comunes son:

1. **Servidor de Archivos (como un servidor FTP o NAS):** Es un computador centralizado diseñado exclusivamente para almacenar de forma segura, organizar

y compartir archivos lógicos (documentos, imágenes, software) entre los usuarios autorizados de una red local (LibreIM, s.f., p. 32; Ingenio Learning, s.f.).

2. **Servidor Web (como Apache):** Es un servidor dedicado que almacena los archivos que componen un sitio web (páginas HTML, imágenes, hojas de estilo) y los transfiere a los navegadores de los usuarios cliente a través de Internet utilizando el protocolo HTTP/HTTPS (LibreIM, s.f., pp. 26-27).
3. **Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Es el encargado de **automatizar por completo la asignación de parámetros de red** (como la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y servidores DNS) a cada host o dispositivo que se conecta de manera física o inalámbrica a la red, evitando conflictos por duplicación de direcciones IP (LibreIM, s.f., p. 19; Ingenio Learning, s.f.).

Tabla 3 Dispositivos y funcion principal

Dispositivo	Función principal
Router	Interconectar redes lógicas diferentes y enrutar paquetes a través de la mejor ruta (LibreIM, s.f., p. 8).
Switch	Conectar equipos dentro de una red local LAN y conmutar tramas usando direcciones MAC (LibreIM, s.f., p. 8).
Punto de acceso (AP)	Extender de forma inalámbrica (WiFi) una red de datos cableada local (Ingenio Learning, s.f.).
Firewall	Filtrar y regular el tráfico de red de entrada/salida para prevenir accesos no autorizados (LibreIM, s.f., p. 53).
Servidor	Suministrar recursos, bases de datos o servicios (como DHCP o Web) a clientes de la red (Ingenio Learning, s.f.).

Elaborado por: CIPAS ERROR 404 con plantilla del material docente.

37. ¿Qué dispositivo conecta diferentes redes?

El dispositivo diseñado específicamente para conectar diferentes redes lógicas o físicas es el Router (LibreIM, s.f., p. 9; Ingenio Learning, s.f.).

38. ¿Qué dispositivo permite conectar múltiples equipos dentro de una misma LAN?

El dispositivo que permite concentrar e interconectar múltiples equipos terminales (hosts) de forma directa dentro de una misma red de área local (LAN) es el Switch (o conmutador) (LibreIM, s.f., p. 8; Ingenio Learning, s.f.).

BIBLIOGRAFÍA

Albarrán, C. (2023, 6 de noviembre). Cableado estructurado, qué es, tipos y utilidades. Redes&Telecom. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de Redes&Telecom: https://www.redestelecom.es/infraestructuras/cableado-estructurado-que-es-tipos-y-utilidades/

IBM. (s.f.). IBM Well-Architected: Rendimiento y Escalabilidad. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de IBM Well-Architected.

InGenio Learning. (s.f.). ¿Cómo diseñar una red? Conceptos básicos + herramientas. Recuperado el 22 de agosto de 2026, de InGenio Learning: https://ingenio.edu.pe/blog/como-disenar-una-red-conceptos-basicos-herramientas/

Lenovo. (s.f.). Arquitectura Escalable. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de Lenovo: https://www.lenovo.com/us/en/search?text=home%20server%20architecture%20planning%20and%20operations%20for%20home%20environments&rows=20&sort=relevance&display_tab=Contents

LibreIM. (s.f.). Fundamentos de redes [Documento PDF]. Recuperado de recursos del curso de redes.

Universidad del Tolima. (2026). Taller de Preguntas: Fundamentos de redes [Taller]. Recuperado de Tu Aula Virtual.